

수업용 분자 구조 시뮬레이션 · UI/UX 진단 보고서

Molecule Modeling Workbench

디자인 진단 및 재설계 제안

코덱스로 제작된 고등학교 화학 수업용 분자 구조 편집 프로그램을 실제 브라우저 환경에서 검증하고, 7단계 탐구 활동 전반의 시각 디자인 문제를 진단한 뒤 교실 사용에 적합한 재설계 방향을 제시합니다.

대상 파일

molecule-modeling-workbench
-mvp_single.html

검증 방식

헤드리스 브라우저 렌더링
+ 콘솔/런타임 오류 로그 분석

대상 학습자

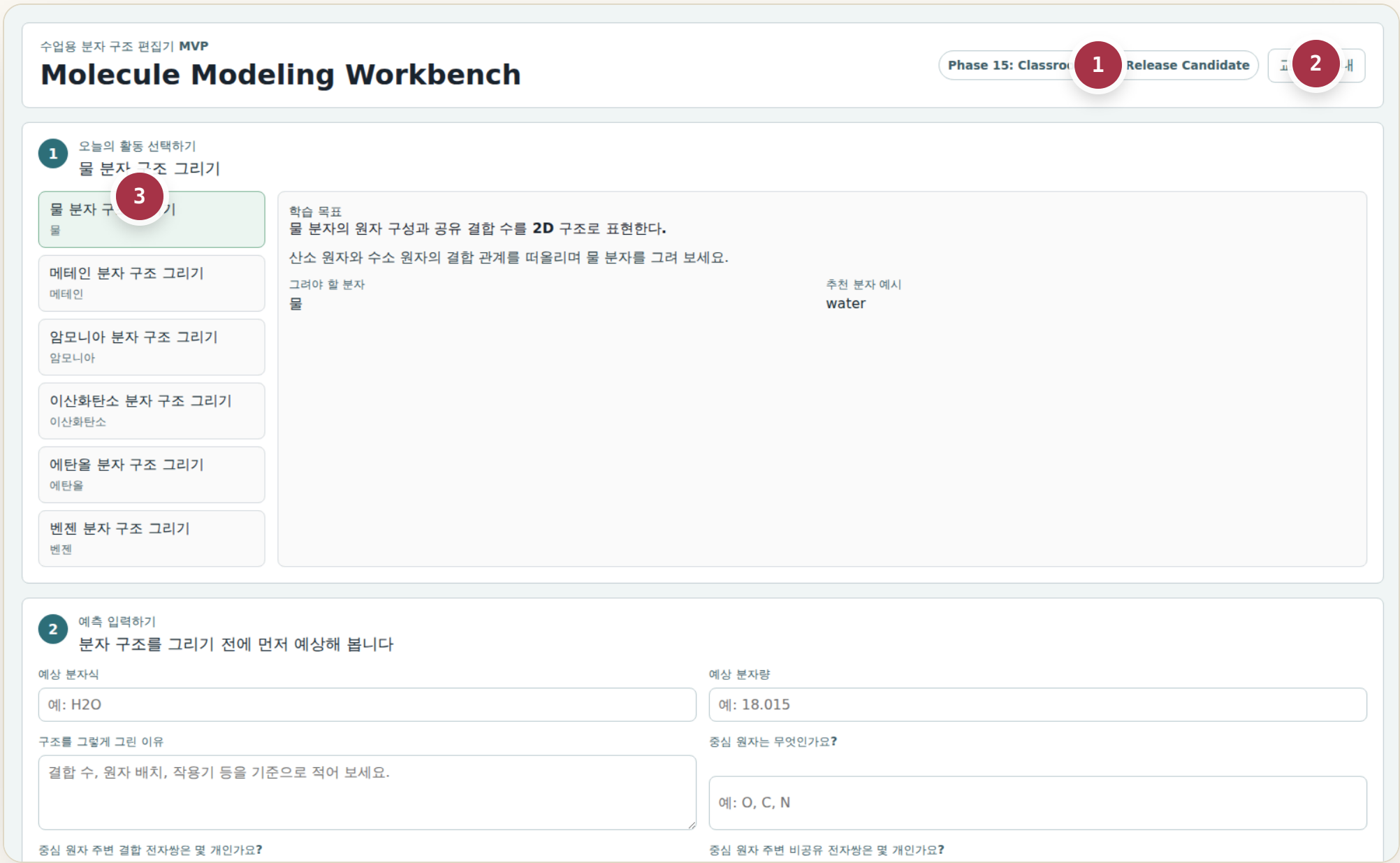
고등학교 화학
(결합의 세계 / VSEPR)

진단 요약

헤드리스 브라우저로 실제 파일을 구동해 확인한 결과입니다. 치명적 오류 1건을 우선 수정해 화면을 복구한 뒤, 정상 작동하는 상태를 기준으로 디자인 문제 4가지를 정리했습니다.

CRITICAL	치명적 오류 (수정 완료)	번들링 결함으로 전체 화면 로드 실패	Ketcher 2D 에디터의 의존 라이브러리 Raphael.js가 require("raphael") 형태로 남아있어, 브라우저에서 즉시 ReferenceError가 발생하며 React 앱 전체가 멈췄습니다. 라이브러리 본체도 번들에서 누락되어 있었습니다. 실제 Raphael 2.3.0(MIT)을 재주입하여 정상 작동을 확인했습니다.
DESIGN	정보 위계	7단계 전체가 시각적으로 동일한 무게	5,791px에 달하는 단일 스크롤 안에서 예측·작도·검증·성찰이라는 성격이 전혀 다른 활동들이 동일한 흰색 카드와 단일 민트색으로만 표현되어, 지금 어떤 종류의 활동을 하고 있는지 구분되지 않습니다.
DESIGN	진행 상태	고정 진행률 표시 부재	7단계, 5,791px 스크롤 동안 현재 위치를 알려주는 고정 내비게이션이 없어 학생이 자신의 진도를 가늠하기 어렵습니다.
DESIGN	콘텐츠 노출	개발자용 정보가 학생 화면에 그대로 노출	헤더의 'Phase 15: Classroom MVP Release Candidate' 배지, 결과 정리 화면의 원본 ISO 타임스탬프(2026-07-01T01:12:10.824Z)처럼 개발 단계의 정보가 다듬어지지 않은 채 노출됩니다.
DESIGN	시각적 반복	결과 정리 화면의 단조로운 반복 구조	정리 문항 11개가 서로 다른 성격(예측/관찰/성찰)임에도 동일한 흰 박스로 나열되어 '미입력'이라는 문구만 11번 반복됩니다. 완료 진행률이나 문항 간 그룹핑이 없습니다.

문제점 증거 — 첫 화면 & 1단계



- 1 개발 버전 문구 노출
"Phase 15: Classroom MVP Release Candidate"가 그대로 학생 화면에 표시됩니다.
- 2 낮은 정보 가치의 버튼
"교사용 안내" 버튼이 다른 UI와 동일한 톤이라 눈에 띄지 않습니다.
- 3 단일 색상 체계
7단계 전체가 동일한 민트색 원형 배지 하나로만 표시되어, 예측·작도·검증 등 성격 차이가 드러나지 않습니다.

문제점 증거 — 결과 정리 화면 (7단계)

참고 3D 구조와 예상 입체 모형 비교 관찰

비슷한 점

없음

다른 점

없음

알게 된 점

없음

4

!항 답변

예상 분자식

미입력

예상 분자량

미입력

구조를 그렇게 그린 이유

미입력

중심 원자는 무엇인가요?

미입력

중심 원자 주변 결합 전자쌍은 몇 개인가요?

미입력

중심 원자 주변 비공유 전자쌍은 몇 개인가요?

미입력

전자쌍 반발 원리에 따른 분자 모양은 무엇인가요?

미입력

확인 후 알게 된 점

미입력

2D 구조와 입체 구조 예상은 어떻게 다른가요?

미입력

예상 입체 모형에서 중심 원자 주위 전자쌍은 어떻게 배치되어 있나요?

미입력

비공유 전자쌍이 분자 모양에 어떤 영향을 주나요?

미입력

참고 3D 구조와 예상 입체 모형이 같거나 다르게 보이는 부분은 무엇인가요?

미입력

확인 후 수정한 생각

없음

최종 소감

없음

4

11개 문항의 무차별적 나열

예측·관찰·성찰 성격이 각기 다른 11개 문항이 동일한 흰 박스로 반복되어 "미입력"이라는 문구만 11번 보입니다. 그룹 구분도, 완료율 표시도 없습니다.

5

원본 타임스탬프 노출

아래 인셋처럼 "2026-07-01T01:12:10.824Z" 같은 ISO 원본 값이 그대로 노출되고, 저장 버튼 3개 중 1개만 강조되어 우선순위가 불분명합니다.

임시 저장하기

보고서로 저장하기

활동지 인쇄하기

활동 정보

활동명

물 분자 구조 그리기

분자명

물

작성 시각

2026-07-01T01:12:10.824Z

재설계 방향 — 디자인 시스템

임의의 브랜드 컬러 대신, 고등학교 화학 교육과정에 실제로 등장하는 **불꽃 반응(flame test)** 색을 차용해 탐구 활동의 4단계(예측·구축·검증·성찰)를 구분합니다. 색이 곧 "지금 어떤 종류의 사고를 하고 있는가"를 알려주는 장치가 됩니다.

LITHIUM · Li
리튬 크림슨
#A63347

예측 01–02

그리기 전, 먼저 가설을 세우는 단계

COPPER · Cu
구리 티ل
#12615F

구축 03

직접 2D 구조를 그리는 핵심 활동 단계

SODIUM · Na
나트륨 앰버
#A66A08

검증 04–05

그린 구조와 계산 결과를 대조하는 단계

POTASSIUM · K
칼륨 바이올렛
#5A3A87

성찰 06–07

비교한 내용을 기록하고 정리하는 단계

TYPOGRAPHY

UI / 본문

Pretendard

화학 결합의 세계 — 전자쌍 반발 이론에 따른 분자 구조 예측

데이터 / 수치

JetBrains Mono

H2O · 18.015 g/mol · 104.5° · sp3

분자식·분자량·결합각처럼 "정확히 읽혀야 하는 값"은 계기판처럼 고정폭 숫자로 표기해 가독성과 신뢰도를 높입니다.

COMPONENT

구조 확인하기

임시 저장

PREDICT

BUILD

VERIFY

REFLECT

7문항 중 5개 작성됨

버튼은 "지금 눌러야 할 단 하나"만 단계색으로 채우고, 나머지는 아웃라인으로 낮춰 우선순위를 분명히 합니다.

재설계 목업 — 헤더 · 진행 레일 · 1단계

개발용 문구를 걷어내고, 7단계를 색으로 구분한 고정 진행 레일을 상단에 배치했습니다. 지금 학생이 어떤 성격의 활동(예측)을 하고 있는지 한눈에 드러냅니다.

고1 화학 · 결합의 세계

분자 구조 워크벤치

지금: 예측 단계

?

01

활동 선택

02

예측 입력

03

구조 그리기

04

구조 확인

05

입체구조 비교

06

비교 기록

07

결과 정리

PREDICT · 01

오늘의 활동을 선택하세요

물

H₂O

메테인

CH₄

암모니아

NH₃

이산화탄소

CO₂

에탄올

C₂H₆O

벤젠

C₆H₆

학습 목표

물 분자의 원자 구성과 공유 결합 수를 2D 구조로 표현한다.

산소 원자와 수소 원자의 결합 관계를 떠올리며 물 분자를 그려 보세요.

SECTION 04

MOLECULE MODELING WORKBENCH · DESIGN REVIEW

재설계 목업 — 3단계 구조 그리기

Ketcher 2D 에디터 자체는 이미 전문적인 도구이므로 그대로 두고, **주변 프레이밍**만 다시 짚습니다. 편집 영역을 감싸는 단계색 헤더로 "지금 무엇을 하는 화면 인지" 알려주고, 스크롤에 밀려 사라졌던 목표 정보를 오른쪽에 고정 노출합니다.

BUILD · 03
물 분자 구조를 그려 보세요

2D 구조 편집기 · Ketcher

단축키 안내 (?)

100%

H

C

N

O

S

P

F

Cl

Br

I

PT

Hand

Lasso

Eraser

Line

Curve

Bond

Addition

Removal

Ring closure

A⁺

A⁻

[s]

R1

이전 단계 목표

H₂O

산소 원자와 수소 원자의 결합 관계를 떠올리며 물 분자를 그려 보세요.

확인 체크리스트

- 중심 원자 O 배치
- 결합 전자쌍 2개
- 비공유 전자쌍 2개
- 굽은형 각도 확인

내 구조 확인하기 →

재설계 목업 — 결과 정리 (6·7단계)

11개 문항을 동일한 흰 박스로 나열하는 대신, 성격이 같은 문항끼리 3개 그룹으로 묶고 완료 현황을 그룹별·전체로 보여줍니다. 원본 타임스탬프는 사람이 읽는 형식으로 바꿨습니다.

REFLECT · 06-07

활동 결과 정리

6 / 12 문항 작성됨

활동명

물 분자 구조 그리기

분자명

물 · H₂O

작성 시각

2026년 7월 1일 오전 10:12

나의 예측3/4

✓

예상 분자식

✓

예상 분자량

✓

구조를 그렇게 그린 이유

중심 원자는 무엇인가요?

확인과 비교2/4

✓

결합 전자쌍 / 비공유 전자쌍 개수

✓

전자쌍 반발 원리에 따른 분자 모양

2D 구조와 입체 구조 예상의 차이

비공유 전자쌍의 영향

성찰0/4

확인 후 알게 된 점

참고 3D 구조와 다르게 보이는 부분

확인 후 수정한 생각

최종 소감

보고서로 저장하기

활동지 인쇄하기

미작성 문항 6개는 저장 후에도 이어서 작성할 수 있어요.

구현 가이드

코덱스에게 그대로 전달할 수 있도록 우선순위와 핵심 토큰을 정리했습니다. 전체를 한 번에 바꾸기보다 위에서부터 순서대로 적용하는 것을 권장합니다.

1	번들링 오류 수정 이미 수정 완료. 별도로 전달되는 patched.html의 수정 내용(Raphael 라이브러리 재주입)을 원본 코드 베이스에 반영하세요.
2	진행 레일 컴포넌트 추가 7단계 상단에 고정되는 색상 진행 레일 1개만 새로 만들면 체감 효과가 가장 큼니다. 기존 단계 번호 배지는 그대로 재사용 가능합니다.
3	CSS 변수만 교체 기존 mint 단색 변수를 아래 4개 단계색 변수로 바꾸는 것만으로도 상당 부분의 위계가 살아납니다. 컴포넌트 구조 변경은 불필요합니다.
4	결과 정리 화면 그룹핑 11개 문항을 3개 묶음으로 나누는 작업이 가장 손이 많이 가지만, 학생 체감 난이도를 가장 크게 낮추는 변경입니다.
5	문구 정리 개발용 배지 제거, ISO 타임스탬프 → 사람이 읽는 날짜 포맷 변환은 코드 몇 줄로 해결됩니다.

CSS 토큰 참조

```
:root{
  --predict:#A63347; /* 리튬 크림슨 · 01-02 예측 */
  --build: #12615F; /* 구리 티ل · 03 구축 */
  --verify: #A66A08; /* 나트륨 앰버 · 04-05 검증 */
  --reflect:#5A3A87; /* 칼륨 바이올렛 · 06-07 성찰 */
  --paper: #FAF7F1;
  --ink: #1E2126;
}
font-family: 'Pretendard' (UI) / 'JetBrains Mono' (수치 데이터)
```

함께 전달되는 파일

- molecule-modeling-workbench_FIXED.html**
Raphael 라이브러리 재주입으로 정상 작동을 확인한 원본 프로그램. 디자인은 원본 그대로이며, 이 문서의 재설계안은 아직 미반영 상태입니다.